

Product Canvas

AI Chatbot hỗ trợ học tập & vận hành — VinAI Thực Chiến @ VinUni

Kuter

RAG + Rule-base

Discord Bot

Web App

Gemini 2.5 Flash

LangChain · FAISS

01 — Ý TƯỞNG & NỖI ĐAU NGƯỜI DÙNG



Ý tưởng sản phẩm

Học viên & ứng viên VinAI Thực Chiến thường xuyên gặp khó khi cần thông tin hành chính hoặc tài nguyên học tập — nhưng chatbot cũ (Trợ lý Kute) chỉ biết Handbook tĩnh, không cập nhật được Q&A thực tế từ Discord.

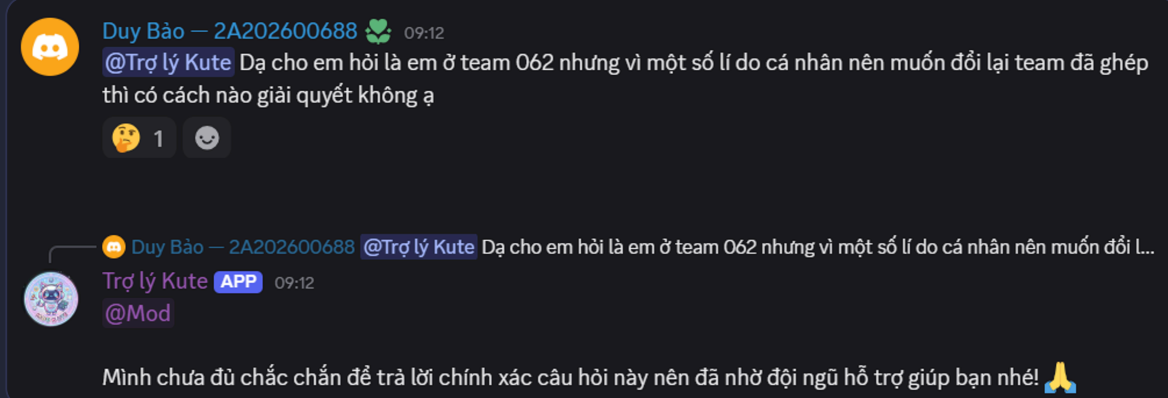
Kuter giải quyết bằng cách kết hợp **RAG trên Handbook PDF** và **Rule-base từ lịch sử Discord Q&A**, giúp học viên tự giải quyết vấn đề ngay lập tức.

- Automate** FAQ hành chính rõ ràng → trả lời + trích dẫn số trang
- Augment** Câu hỏi vận hành phức tạp → gợi ý nháp từ Discord
- Fallback** Ngoài phạm vi → thông báo người dùng liên hệ mentor, log issue tự động

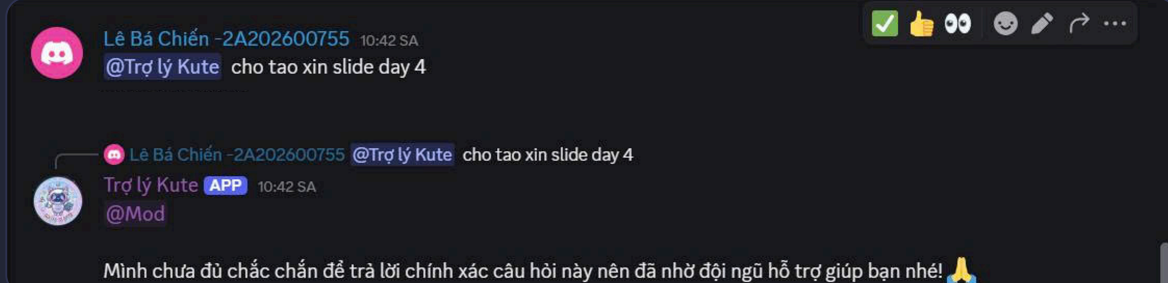
PAIN POINT — BOT KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC KHI THIẾU DỮ LIỆU ĐỘNG

Trợ lý Kute chỉ được trang bị Handbook PDF tĩnh — mọi câu hỏi về vận hành thực tế hay tài nguyên học tập đều bị bot "đầu hàng" và tag Mod thủ công.

👥 TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP — THÀNH VIÊN NHÓM



👥 NGUỒN TỪ BÊN NGOÀI NHÓM



- Cả 2 câu hỏi đều đã có answer trên Discord — nhưng bot không index được Q&A lịch sử.

02 — AI PRODUCT CANVAS

Value	Đối tượng: Học viên & ứng viên VinAI Thực Chiến. Nỗi đau: Bot cũ chỉ dùng Handbook tĩnh, không cập nhật Q&A Discord. Giải pháp AI: RAG tích hợp Handbook + Rule-base Discord → học viên tự giải quyết ngay, không chờ Mentor.
Trust	- Mọi câu trả lời từ Discord kèm disclaimer rõ ràng: "Thông tin tham khảo từ lịch sử Q&A". - Nút Bot hiện thông báo chưa trả lời được + nhắc Mentor reply vào tin nhắn. - Trích dẫn số trang Handbook cho mọi câu trả lời từ PDF.
Feasibility	- Dữ liệu: Handbook PDF (20K AI) + lịch sử Q&A Discord đã làm sạch. - Stack: Gemini 2.5 Flash · gemini-embedding-001 · FAISS · LangChain · Flask · Discord.py - Ngưỡng dừng: Nếu confidence thấp → Thông báo liên hệ mentor vì không có dữ liệu, log <code>new_issue.json</code>.
Learning Signal	Mentor reply trực tiếp vào tin nhắn bot trên Discord → hệ thống tự lưu vào <code>rulebase.json</code> + sinh 5 paraphrase mở rộng coverage. Log vào <code>new_issue.json</code> để kiểm duyệt & cải thiện.

03 — WORKFLOW DISCORD BOT & WEBSITE



Discord Bot — discord/agent/bot.py

Trigger: học viên tag @Kuter hoặc dùng lệnh /ask <câu hỏi>



Web App — web/agent/routes.py · Flask

Giao diện chat tại index.html — không cần Discord, truy cập trực tiếp qua browser



04 — SO SÁNH 2 KÊNH



Discord Bot

- Native trong môi trường học viên đang dùng hàng ngày
- Mentor có thể reply trực tiếp → bot tự học ngay lập tức
- Self-improvement loop: paraphrase → rebuild cache
- Log `new_issue.json` khi out-of-scope
- Hỗ trợ cả @mention và lệnh /ask



Website (Flask)

- Không cần tài khoản Discord — truy cập ngay qua link
- UI chat thân thiện, render markdown
- Dùng chung Rule-base & RAG pipeline với Discord
- Fallback redirect sang Discord để Mentor follow-up
- Phù hợp ứng viên chưa join Discord chương trình

05 — RỦI RO & XỬ LÝ



Hallucination hành chính

Khi nào: Quy định thay đổi đột ngột, Handbook bị chồng chéo.

Hậu quả: Học viên nhận sai deadline / cách tính điểm → mất điểm, vi phạm nội quy.

Xử lý: Luôn đính kèm citation số trang Handbook gốc. Cập nhật ngay khi có thông báo mới.



Gợi ý code / kỹ thuật sai

Khi nào: Lỗi của học viên quá mới, hoặc lịch sử Discord chứa thông tin nhiễu.

Hậu quả: Học viên chạy code lỗi nghiêm trọng hơn, gây ức chế & mất thời gian.

Xử lý: Gắn disclaimer nổi bật + nút "Báo cáo Mentor" tức thì. Không tự ý đưa ra quyết định kỹ thuật.